

# FPROS9-A1410-OSB

Serie FPROS • R134A • senza serbatoio / without tank



FPROS9-A1410-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

926 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.403 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

159,2 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20                | Taglia / Size                          | 1410                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 1.000 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C            |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A • GWP 1.430 |                                        |                        |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.029 | 979   | 926   | 872   | 820   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.403 | 1.336 | 1.268 | 1.200 | 1.128 |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS9 - A1410 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.402,56 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.206.202 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 271,03 kW                |
| EER / EER                           | 5,18                     |
| Portata acqua / Water flow          | 241,24 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 925,67 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 318,43 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 159,22 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                      |
| Ventilatori / Fans                            | 20                     |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.000 kW *             |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 20                     |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 907,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 879,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 851,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 902,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 888,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 879,4 kW     |

# Prestazioni Performance

FPROS9-A1410-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 882   | 843   | 803   | 762   | 721   | 677   | 632   |
| 2             | 920   | 880   | 838   | 795   | 753   | 707   | 661   |
| 3             | 958   | 916   | 873   | 829   | 785   | 737   | 690   |
| 4             | 998   | 955   | 912   | 865   | 818   | 771   | 722   |
| 5             | 1.038 | 995   | 950   | 901   | 852   | 804   | 753   |
| 6             | 1.082 | 1.036 | 990   | 940   | 889   | 838   | 786   |
| 7             | 1.125 | 1.077 | 1.029 | 979   | 926   | 872   | 820   |
| 8             | 1.171 | 1.122 | 1.072 | 1.020 | 966   | 910   | 855   |
| 9             | 1.218 | 1.167 | 1.114 | 1.060 | 1.005 | 949   | 890   |
| 10            | 1.267 | 1.214 | 1.159 | 1.103 | 1.047 | 988   | 927   |
| 11            | 1.316 | 1.261 | 1.205 | 1.146 | 1.088 | 1.027 | 964   |
| 12            | 1.366 | 1.311 | 1.253 | 1.192 | 1.132 | 1.069 | 1.003 |
| 13            | 1.417 | 1.360 | 1.302 | 1.239 | 1.175 | 1.111 | 1.042 |
| 14            | 1.473 | 1.413 | 1.352 | 1.288 | 1.222 | 1.156 | 1.085 |
| 15            | 1.529 | 1.466 | 1.403 | 1.336 | 1.268 | 1.200 | 1.128 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 217 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 | 377 |
| 2             | 217 | 238 | 261 | 286 | 314 | 345 | 379 |
| 3             | 218 | 239 | 262 | 287 | 315 | 346 | 380 |
| 4             | 219 | 240 | 262 | 288 | 316 | 347 | 381 |
| 5             | 220 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 | 382 |
| 6             | 220 | 241 | 264 | 289 | 318 | 349 | 383 |
| 7             | 221 | 242 | 265 | 290 | 318 | 350 | 384 |
| 8             | 222 | 243 | 265 | 291 | 319 | 351 | 385 |
| 9             | 223 | 243 | 266 | 292 | 320 | 352 | 386 |
| 10            | 224 | 244 | 267 | 292 | 321 | 352 | 387 |
| 11            | 225 | 245 | 268 | 293 | 322 | 353 | 388 |
| 12            | 225 | 246 | 269 | 294 | 322 | 354 | 389 |
| 13            | 226 | 246 | 269 | 295 | 323 | 355 | 390 |
| 14            | 227 | 247 | 270 | 296 | 324 | 356 | 391 |
| 15            | 228 | 248 | 271 | 296 | 325 | 357 | 392 |

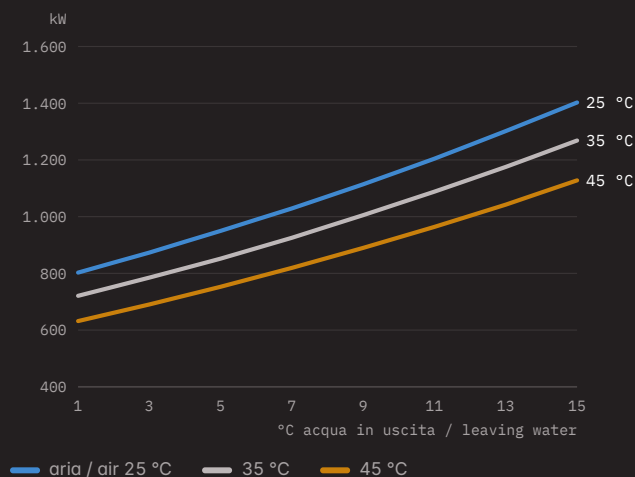
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,07 | 3,56 | 3,09 | 2,67 | 2,30 | 1,97 | 1,67 |
| 2             | 4,23 | 3,69 | 3,21 | 2,78 | 2,40 | 2,05 | 1,75 |
| 3             | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,89 | 2,49 | 2,13 | 1,82 |
| 4             | 4,56 | 3,99 | 3,47 | 3,01 | 2,59 | 2,22 | 1,89 |
| 5             | 4,72 | 4,14 | 3,61 | 3,12 | 2,69 | 2,31 | 1,97 |
| 6             | 4,91 | 4,30 | 3,75 | 3,25 | 2,80 | 2,40 | 2,05 |
| 7             | 5,09 | 4,46 | 3,89 | 3,37 | 2,91 | 2,49 | 2,13 |
| 8             | 5,27 | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,02 | 2,60 | 2,22 |
| 9             | 5,46 | 4,80 | 4,18 | 3,64 | 3,14 | 2,70 | 2,30 |
| 10            | 5,66 | 4,97 | 4,34 | 3,77 | 3,26 | 2,80 | 2,39 |
| 11            | 5,86 | 5,15 | 4,50 | 3,91 | 3,38 | 2,91 | 2,48 |
| 12            | 6,06 | 5,33 | 4,67 | 4,05 | 3,51 | 3,02 | 2,58 |
| 13            | 6,26 | 5,52 | 4,83 | 4,20 | 3,64 | 3,13 | 2,67 |
| 14            | 6,48 | 5,71 | 5,00 | 4,36 | 3,77 | 3,25 | 2,78 |
| 15            | 6,70 | 5,90 | 5,18 | 4,51 | 3,91 | 3,37 | 2,88 |

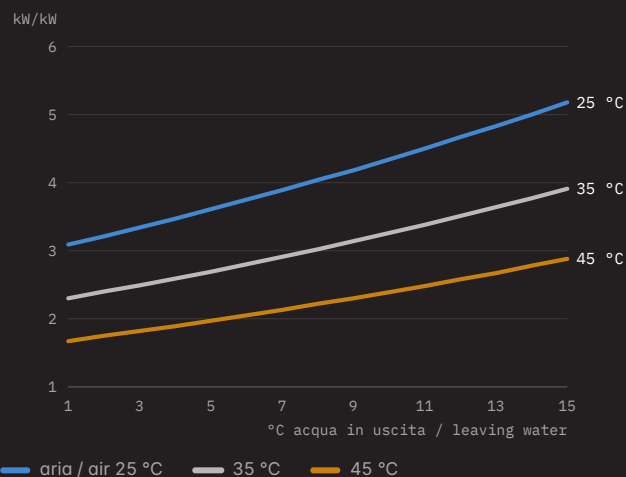
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

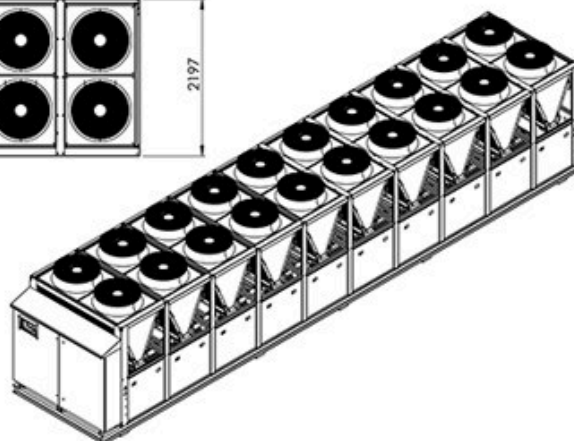
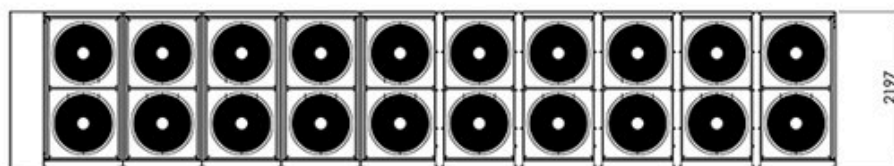
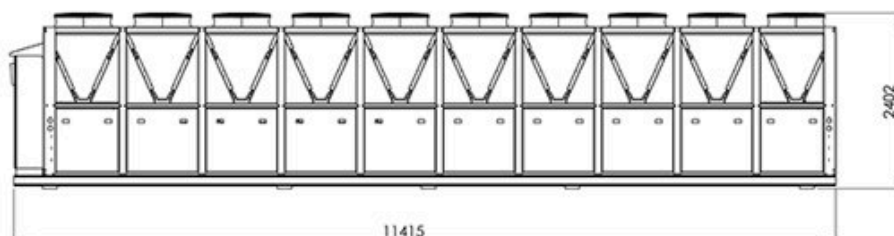
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1410-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

# Optional — 2/2

## Options

FPROS9-A1410-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                 | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----|
|        |                                                                            | 817 SAFETY CLASS |       |     |            |     |
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1               | 1.430 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-134a | 1.430 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design